

# ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA

|                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE                           | 119234                                                                                              |
| ANNO ACCADEMICO                  | 2025/2026                                                                                           |
| CFU                              | 8 cfu anno 1 <a href="#">MEDICINA E CHIRURGIA 11887 (LM-41 R) - GENOVA</a>                          |
| SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE | BIO/17                                                                                              |
| SEDE                             | GENOVA                                                                                              |
| PERIODO                          | 2° Semestre                                                                                         |
| MODULI                           | Questo insegnamento è un modulo di:<br><a href="#">ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA E LABORATORIO</a> |
| MATERIALE DIDATTICO              | <a href="#">AULAWEB</a>                                                                             |

## PRESENTAZIONE

## OBIETTIVI E CONTENUTI

### OBIETTIVI FORMATIVI

Il modulo ha lo scopo di fornire allo studente conoscenze approfondite sulla cellula eucariotica e sui suoi costituenti a livello microscopico e ultramicroscopico, fino al livello macromolecolare. Alla fine del modulo lo studente dovrà essere in grado di descrivere l'organizzazione della cellula, la morfologia e la funzione degli organuli citoplasmatici con particolare riferimento alla relazione fra implicazioni funzionali e aspetti morfologici.

### OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Conoscenza dei metodi di indagine in citologia, istologia ed embriologia.  
Conoscenza della terminologia propria della disciplina.  
Conoscenza delle strutture subcellulari, cellulari e dei tessuti del corpo umano.

Conoscenza dei meccanismi attraverso i quali si realizza l'organizzazione delle differenti strutture del corpo umano nel corso dello sviluppo embrionale.  
Conoscenza dell'ontogenesi umana per la comprensione delle alterazioni dello sviluppo.  
Comprensione delle caratteristiche morfo-funzionali dell'organizzazione microscopica e ultrastrutturale delle cellule e delle unità sovracellulari dell'uomo, rappresentate dai tessuti, dalle unità pluritessutali e dalle unità morfofunzionali.

Saper riconoscere e descrivere in modo appropriato una struttura istologica, partendo dalla sua organizzazione cellulare. Integrare le conoscenze relative ai meccanismi del differenziamento cellulare, delle interazioni tra cellule e dell'istogenesi con gli aspetti funzionali e clinici correlati.

Le conoscenze acquisite sono indispensabile bagaglio culturale per la piena comprensione dall'anatomia, della fisiologia e della fisiopatologia degli organi e degli apparati del corpo umano.

### MODALITA' DIDATTICHE

L'insegnamento prevede 8 CFU di lezioni frontali su argomenti di Istologia ed Embriologia umana.

### PROGRAMMA/CONTENUTO

#### ISTOLOGIA

- Epiteli di rivestimento: organizzazione e classificazione; differenziazioni strutturali superficiali delle cellule epiteliali (microvilli, stereociglia, ciglia); specializzazioni dei domini laterali (giunzioni intercellulari); specializzazioni del dominio basale e lamina basale.
- Epiteli sensoriali e altamente differenziati.
- Ghiandole esocrine: struttura, classificazione e funzione. Ghiandole endocrine: struttura, classificazione e funzione.
- Tessuto connettivo: organizzazione e classificazione; matrice extracellulare (fibre e sostanza fondamentale), cellule del tessuto connettivo residenti e mobili. Tessuto connettivo adiposo e concetto di organo adiposo. Tessuto adiposo bianco, bruno, beige e rosa e relativi processi di transdifferenziazione. Loro funzione, regolazione e azione endocrina.
- Tessuto cartilagineo: matrice e cellule cartilaginee. Pericondrio. Classificazione e funzione dei vari tipi di cartilagine: cartilagine ialina, cartilagine elastica, cartilagine fibrosa. Condrogenesi, crescita e riparazione della cartilagine.
- Tessuto osseo: matrice e cellule ossee. Periostio, endostio. Tessuto osseo non lamellare e lamellare. Tessuto osseo compatto e spugnoso. Ossificazione diretta e indiretta, ossificazione mantellare, processo di mineralizzazione e riparazione ossea. Crescita delle ossa lunghe: il disco epifisario.
- Sangue: plasma ed elementi figurati. Eritrociti. Piastrine. Leucociti: granulociti, monociti, e linfociti. Emopoiesi.
- Tessuto linfoide: organi linfoidei primari (midollo osseo e timo). Organi linfoidei secondari (linfonodi, milza, tessuto linfoide associato alle mucose). Cellule del sistema immunitario innato e adattativo.
- Tessuto muscolare: generalità e classificazione. Tessuto muscolare scheletrico: organizzazione strutturale e molecolare delle fibre muscolari scheletriche. Processo di contrazione del muscolo scheletrico. Tessuto muscolare striato cardiaco: organizzazione strutturale e molecolare delle fibre muscolari cardiache. Tessuto di conduzione specifico. Tessuto muscolare liscio: organizzazione strutturale e molecolare delle cellule muscolari lisce. Meccanismo di contrazione del tessuto muscolare liscio. Muscoli lisci unitari e multi-unitari.
- Tessuto nervoso: panoramica e composizione del tessuto nervoso. Organizzazione del sistema nervoso centrale (SNC) e periferico (SNP). Neuroni: morfologia, funzione e classificazione. Cellule della neuroglia: classificazione e funzioni nel SNC e nel SNP. Fibre nervose: struttura e funzione delle fibre nervose mieliniche e amieliniche. Trasmissione dell'impulso nervoso. Sinapsi elettriche e chimiche.
- Tutta l'Istologia va studiata nell'ottica del funzionamento e della regolazione e dei meccanismi che portano alla disregolazione ed alle patologie: per ogni tessuto vengono indicate le principali patologie derivanti dal mancato funzionamento o alterazione morfologica.

#### EMBRIOLOGIA GENERALE

- Gametogenesi: Spermatogenesi e suoi meccanismi di controllo ormonale. Cellule del Sertoli. Barriera emato-testicolare. Ovogenesi e suoi meccanismi di controllo ormonale. Ciclo ovarico (fase follicolare, ovulazione, fase luteinica). Ciclo uterino.
- Fecondazione: percorso degli spermatozoi nel tratto genitale femminile. Attivazione degli spermatozoi: capacitazione e reazione acrosomiale. Meccanismi molecolari che regolano queste fasi. Superamento delle barriere della cellula uovo: corona radiata e zona pellucida. Penetrazione degli spermatozoi nella cellula uovo. Reazioni della cellula uovo alla fecondazione: completamento della meiosi e reazione corticale.
- Prima settimana di sviluppo. Segmentazione: blastomeri e totipotenza. Caratteristiche del ciclo cellulare dei blastomeri. Morula. Blastocisti. Meccanismi che regolano l'impianto della blastocisti. Impianti ectopici.
- Seconda settimana di sviluppo: impianto completo, formazione del sinciotrofoblasto e sua funzione, hCG, formazione della cavità amniotica, formazione della cavità corionica e del sacco vitellino, reazione decidua, formazione del disco embrionale bilaminare, sistema circolatorio utero-placentare.
- Terza settimana di sviluppo: gastrulazione, linea primitiva, nodo di Hensen, transizione epitelio-mesenchimale e invaginazione dell'epiblasto, formazione dell'embrione trilaminare, formazione della notocorda, stabilizzazione degli assi corporei, formazione della placca neurale. Correlazioni cliniche: oloprosencefalia, situs inversus, sindrome da regressione caudale.
- Quarta settimana di sviluppo: ripiegamento embrionale, neurulazione, creste neurali, differenziazione dei somiti.
- Sviluppo della placenta: placenta primitiva. Sviluppo dei villi coriali. Placenta definitiva: corion foglioso e corion deciduo basale. Circolazione placentare. Cellule citotrofoblastiche extravilluose. Immunità e sviluppo dell'embrione. Compatibilità/incompatibilità materno-fetale. Correlazioni cliniche: preeclampsia, placenta previa.

#### ORGANOGENESI

- Evoluzione dell'ectoderma: formazione del tubo neurale. Vescicole encefaliche primitive, definitive e derivati. Placodi.
- Evoluzione del mesoderma: somiti, mesoderma intermedio, mesoderma laterale e loro derivati definitivi.
- Sviluppo degli apparati urinario e genitale maschile e femminile.
- Evoluzione dell'endoderma: formazione dell'intestino primitivo e suo differenziamento. Cloaca e sue derivazioni. Abbozzo e sviluppo dell'apparato respiratorio.
- Apparato faringeo e suoi derivati: archi, solchi e tasche branchiali. Sviluppo della faccia.
- Formazione delle ossa di cranio, tronco ed arti.
- Formazione dei muscoli striati e lisci.
- Formazione del cuore a quattro cavità e dei vasi sanguigni. Cavità sierose.
- Sviluppo degli annessi embrionali. Nutrizione dell'embrione: membrane fetali e placenta.
- Difetti di sviluppo e malformazioni di tutti gli apparati e sistemi.

## TESTI/BIBLIOGRAFIA

### Istologia:

Adamo e coll. – Istologia di Monesi - Piccin Editore  
Maraldi, Tacchetti - Istologia medica - Edi-Ermes  
Ross M.H., Pawlina W.- Istologia. Testo e Atlante - Casa Editrice Ambrosiana  
Young, Heath- Atlante: Istologia e Anatomia microscopica - Casa Editrice Ambrosiana  
Atlante on-line (accesso libero): <http://www.istologia.unige.it>

### Embriologia:

De Felici e coll.- Embriologia umana - Piccin Editore  
Barbieri, Carinci – Embriologia – Casa Editrice Ambrosiana  
Moore, Persaud, Torchia - Embriologia L'essenziale, Before we are born - Edizione italiana- Piccin Editore

## DOCENTI E COMMISSIONI

#### ROBERTA CASTRICONI

**Ricevimento:** Su appuntamento, contattare il Docente via mail: [roberta.castriconi@unige.it](mailto:roberta.castriconi@unige.it)

#### EMANUELA MARCENARO

**Ricevimento:** Su appuntamento, contattare il docente via e-mail: [emanuela.marcenaro@unige.it](mailto:emanuela.marcenaro@unige.it)

#### SIMONA SIVORI

**Ricevimento:** Riceve su appuntamento. Contattare il Docente via e-mail: [simona.sivori@unige.it](mailto:simona.sivori@unige.it) Sede: Sezione di Istologia, Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES), Edificio Monoblocco anatomico, Via De Toni 14 (3° piano), 16132, Genova

### Commissione d'esame

SIMONA SIVORI (Presidente e Coordinatore di corso integrato)

## LEZIONI

### Orari delle lezioni

L'orario di questo insegnamento è consultabile all'indirizzo: [Portale EasyAcademy](#)